

Probeklausur Mathematik – Woche 3

Daten ordnen und darstellen · Funktionsbegriff · Datenqualität

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

1. Schülerteil – Teil A

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name	_____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach/Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Bewertung	18 Minuten · Lineal sowie Papier und Stift · kein Taschenrechner · 13 BE
Stoffstand	kumulativ: Woche 1 bis Woche 3

Ausgangssituation

Die Nordrhein Trade Displays GmbH testet einen neuen Ablauf für B2B-Exportaufträge. Bei sechs vergleichbaren Pilotaufträgen wurden die Anzahl der Auftragspositionen und die Bearbeitungszeit im Exportbüro erfasst. Die Werte liegen ungeordnet vor und sollen für das Operations-Dashboard aufbereitet werden.

Teil A

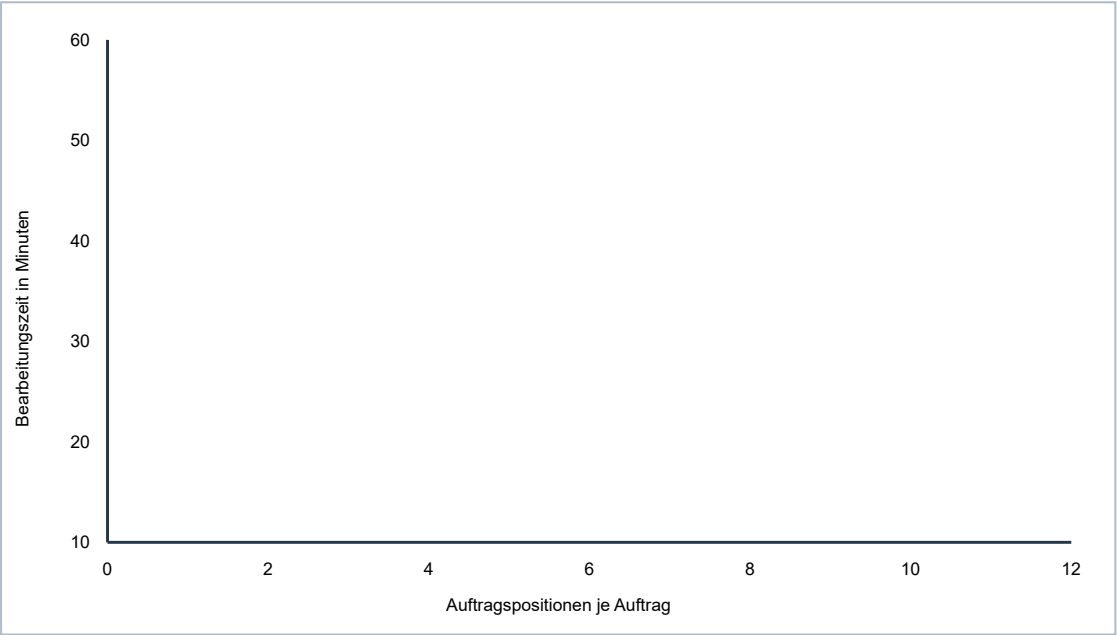
Daten ordnen und darstellen (13 BE)

Material A1 – ungeordnete Pilotdaten

Auftragspositionen	Bearbeitungszeit
10	44
2	16
12	51
6	29
4	22
8	35

Einheiten: Auftragspositionen je Auftrag; Bearbeitungszeit in Minuten.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
a1	Nennen Sie die beiden untersuchten Größen jeweils mit der zugehörigen Einheit.	2 BE
a2	Erstellen Sie eine nach steigender Anzahl der Auftragspositionen geordnete Wertetabelle. Notieren Sie die Daten zusätzlich als Wertepaare $(x \mid y)$.	3 BE
a3	Begründen Sie, welcher der beiden Achsenentwürfe für die Untersuchungsfrage geeignet ist. Nennen Sie dabei die vorgesehene Größe auf jeder Achse und die beiden Schrittweiten. Entwurf A x-Achse 0 bis 12 in 2er-Schritten; y-Achse 10 bis 60 in 10er-Schritten. Entwurf B x-Achse 10 bis 60 in 5er-Schritten; y-Achse 0 bis 12 in 1er-Schritten.	3 BE
a4	Zeichnen Sie die sechs Datenpunkte in das vorbereitete Koordinatensystem. Beschriften Sie beide Achsen mit Größe und Einheit. Verbinden Sie die Punkte nicht. 	3 BE
a5	Beschreiben Sie die sichtbare Tendenz in höchstens drei Sätzen. Beziehen Sie mindestens zwei konkrete Datenwerte und den beobachteten Bereich ein.	2 BE

Gesamt Teil A: 13 BE